

Instalación y configuración Servidor DNS en Debian

Profesora: Eva Sánchez Arroyo

Configuración Tarjeta de RED

Primero configuramos la dirección del servidor con una IP fija:

- Editar el archivo `/etc/network/interfaces`
 - `~#nano /etc/network/interfaces`

Configuración Tarjeta de RED

- Dentro del archivo tendremos algo como esto:

```
# This file describes the network interfaces available on your system  
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
```

```
# The loopback network interface
```

```
auto lo
```

```
iface lo inet loopback
```

```
# The primary network interface
```

```
allow-hotplug enp0s3
```

```
iface enp0s3 inet dhcp
```

- Agregamos al final del archivo:

iface enp0s8 inet static

address 192.168.100.1 <----- la IP que pondrás

netmask 255.255.255.0 <----- depende de el tipo de red y la ip.

#no ponemos gateway tomará por defecto la que obtenga eth0 por dhcp

Instalación DNS

- Listamos las interfaces:
 - `#ip a s`
- Si alguna de ellas está bajada la levantamos:
 - Si la interfaz `enp0s3` está bajada la levantamos
 - `#ifup enp0s3`
 - Si está bajada la `enp0s8` la levantamos también:
 - `#ifup enp0s8`
- Instalamos los paquetes necesarios para el servidor DNS Bind9

```
#apt install bind9 bind9-doc dnsutils
```

Configuración DNS

- La configuración del servidor DNS consiste básicamente en crear dos zonas, la de búsqueda directa y la de búsqueda inversa
- Editamos el fichero `/etc/bind/named.conf.local`

```
root@server:~# nano /etc/bind/named.conf.local
```

Configuración DNS

- Declaramos las zonas dentro del fichero

```
GNU nano 2.7.4      Fichero: /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

//zona de busqueda directa
zone "evasanchez.lan" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.evasanchez.lan";
};

//zona de busqueda inversa
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.100.168.192";
};
```

Configuración DNS

- Verificamos que el archivo de configuración no contenga errores.
- Si todo es correcto Debian no nos devolverá ningún mensaje de error

```
root@server:~# named-checkconf
```

Configuración DNS

- En Debian, esta traducción de nombres se realiza mediante el fichero `/etc/bind/db.nombre_zona` (en este ejemplo “`evasanchez.lan`”).
- En él se declaran los distintos tipos de registros que harán referencia a los servicios que se ofrezcan en esa LAN.
- Será necesario declarar los registros de zona.
- Después dependiendo si la zona es directa o inversa se deberán declarar los registros correspondientes.

Configuración DNS

Tipos de registros del DNS

	Tipo	Nombre	Función
Zona	SOA	Start Of Authority	Define una zona representativa del DNS
	NS	Name Server	Identifica los servidores de zona, delega subdominios
Básicos	A	Dirección IPv4	Traducción de nombre a dirección
	AAAA	Dirección IPv6 original	Actualmente obsoleto
	A6	Dirección IPv6	Traducción de nombre a dirección IPv6
	PTR	Puntero	Traducción de dirección a nombre
	DNAME	Redirección	Redirección para las traducciones inversas IPv6
	MX	Mail eXchanger	Controla el enrutamiento del correo
Seguridad	KEY	Clave pública	Clave pública para un nombre de DNS
	NXT	Next	Se usa junto a DNSSEC para las respuestas negativas
	SIG	Signature	Zona autenticada/firmada
Opcionales	CNAME	Canonical Name	Nicks o alias para un dominio
	LOC	Localización	Localización geográfica y extensión
	RP	Persona responsable	Especifica la persona de contacto de cada host
	SRV	Servicios	Proporciona la localización de servicios conocidos
	TXT	Texto	Comentarios o información sin cifrar

Configuración DHCP

- Editamos el fichero /etc/bind/db.evasanchez.lan para la zona de búsqueda directa

```
GNU nano 2.7.4      Fichero: /etc/bind/db.evasanchez.lan
;
;BIND zone file for evasanchez.lan
;
$TTL      3D
@          IN      SOA      ns.evasanchez.lan.    root.evasanchez.lan. (
; serial
                        2018111101
                        8H      ; refresh
                        2H      ; retry
                        4W      ; expire
                        1D )    ; minimum

;
                        NS      ns          ; Inet address of name server
                        MX      10 mail     ; Primary mail exchanger

ns           A          192.168.100.1
mail         A          192.168.100.1

evasanchez.lan. A        192.168.100.1
evaserver   A          192.168.100.1

router      A          192.168.100.1
gateway     CNAME      router
```

Configuración DNS

- Una vez creado el fichero con la declaración de la zona y los registro necesarios,
- verificamos que el fichero de configuración de la zona `evasanchez.lan` no contenga errores:

```
root@server:~# named-checkzone evasanchez.lan /etc/bind/db.evasanchez.lan
```

```
root@EvaD:~# named-checkzone evasanchez.lan /etc/bind/db.evasanchez.lan
zone evasanchez.lan/IN: loaded serial 2018111101
OK
```

Configuración DNS

- La resolución inversa se configura en el archivo `/etc/bind/db.dir_red` (en nuestro ejemplo será `/etc/bind/db.100.168.192`):
- Editamos el fichero `/etc/bind/db.100.168.192`

```
root@server:~# nano /etc/bind/db.100.168.192
```

Configuración DNS

- Declaramos la zona de resolución inversa con los registros necesarios

```
GNU nano 2.7.4          Fichero: /etc/bind/db.100.168.192
;
; BIND zone file for 192.168.100.xxx
;
$TTL      3D
@          IN      SOA      ns.evasanchez.lan.    root.evasanchez.lan. (
                        2018032601                ; serial
                        8H                          ; refresh
                        2H                          ; retry
                        4W                          ; expire
                        1D )
;
                NS      ns.evasanchez.lan.        ; Nameserver name

1           PTR      evaserver.evasanchez.lan.
1           PTR      ns.evasanchez.lan.
1           PTR      mail.evasanchez.lan.
1           PTR      router.evasanchez.lan.
1           PTR      gateway.evasanchez.lan.
```

Configuración DNS

- Verificar que el archivo de configuración de la zona 100.168.192.in-addr.arpa no contenga errores:

```
root@server:~# named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa  
/etc/bind/db.100.168.192
```

```
root@EvaD:~# named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.100.168.192  
zone 100.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2018032601  
OK
```

Configuración DNS

- Reiniciamos el servicio con una de las siguientes órdenes:

```
root@server:~# service bind9 restart
```

```
root@server:~# systemctl restart bind9.service
```

- Añadimos el dominio evasanchez.lan en el archivo /etc/resolv.conf editándolo:

```
root@server:~# nano /etc/resolv.conf
```

```
#añadimos el dominio evasanchez.lan
domain evasanchez.lan
search evasanchez.lan
nameserver 127.0.0.1
```

Verificación DNS

- Verificamos que el servicio funciona mediante la orden nslookup
- Verificamos la resolución de nombres

```
root@EvaD:~# nslookup evaserver
Server:          192.168.100.1
Address:         192.168.100.1#53

Name:   evaserver.evasanchez.lan
Address: 192.168.100.1
```

- Verificamos los alias

```
root@EvaD:~# nslookup gateway
Server:          192.168.100.1
Address:         192.168.100.1#53

gateway.evasanchez.lan canonical name = router.evasanchez.lan.
Name:   router.evasanchez.lan
Address: 192.168.100.1
```

Verificación DNS

- Por último verificamos la resolución inversa

```
root@EvaD:~# nslookup 192.168.100.1
Server:          192.168.100.1
Address:         192.168.100.1#53

1.100.168.192.in-addr.arpa    name = evaserver.evasanchez.lan.
1.100.168.192.in-addr.arpa    name = mail.evasanchez.lan.
1.100.168.192.in-addr.arpa    name = router.evasanchez.lan.
1.100.168.192.in-addr.arpa    name = ns.evasanchez.lan.
1.100.168.192.in-addr.arpa    name = gateway.evasanchez.lan.
```

Configuración de la caché DNS

- Ahora faltaría configurar qué servidores DNS va a consultar el nuestro para pedir ayuda en la resolución de nombres si no es posible localmente (forwarders).
- Sin hacer esto no podemos resolver nombres de internet desde un host de la red interna (WXP o Ubuntu) ya que estos hosts no tienen acceso a internet. Sin embargo desde el Debian sí podemos porque tiene una tarjeta de red externa que le da acceso a internet.

Configuración de la caché DNS

- Editamos /etc/bind/named.conf.options

GNU nano 2.7.4

Fichero: /etc/bind/named.conf.options

Modificado

```
    forwarders {
        //Open DNS servers
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

//Security options
listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.100.0/24; };
allow-query { 127.0.0.1; 192.168.100.0/24; };
allow-recursion { 127.0.0.1; 192.168.100.0/24; };
allow-transfer { none; };

//=====
// If BIND logs error messages about the root key being expired,
// you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
//=====
dnssec-validation no;

auth-nxdomain no;      # conform to RFC1035
```

Configuración de la caché DNS

- En este caso hemos utilizado los servidores DNS de google.
- Además hemos añadido algunas opciones de seguridad.
- La opción `listen-on port` especifica que sólo serán recibidas conexiones por la interfaz local o por la destinada a la red interna
 - `listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.100.1; };`

Configuración de la caché DNS

- Así mismo, con `allow-query` sólo serán contestados los pedidos de resolución que partan del propio puesto o de la red interna
 - `allow-query { 127.0.0.1;
192.168.100.0/24; };`
- Todos los otros pedidos serán ignorados, para evitar eventuales utilizaciones abusivas de nuestro servidor DNS por parte de terceros.

Configuración de la caché DNS

- La opción `dnssec-validation` ofrece seguridad a las respuestas garantizando la validez de estas.
- Sin embargo la debemos poner a `no`, en caso contrario no se resolverán los nombres de internet.
 - `dnssec-validation no;`

Verificación de la caché DNS

- Verificamos si el archivo de configuración `/etc/bind/named.conf.option` ha sido editado correctamente

```
root@server:~# named-checkconf
```

- Nos aseguramos que en el fichero `/etc/resolv.conf` la resolución de nombres se haga localmente

```
nameserver 127.0.0.1
```

Verificación de la caché DNS

- Verificar también que en el archivo `/etc/nsswitch.conf` la resolución de nombres pase también por el servicio DNS.
- Editaremos este fichero y comprobaremos que esta línea está incluida

```
hosts:          files dns
```

- Reiniciamos el servicio DNS con uno de estos dos comandos

```
root@server:~# service bind9 restart
```

```
root@server:~# systemctl restart bind9.service
```

Verificación de la caché DNS

- Para verificar la configuración, debemos arrancar un cliente (XP o Ubuntu) de la red interna y buscamos la dirección IP de cualquier sitio en internet.
- El servidor DNS deberá mostrar nuestra dirección (127.0.0.1) y las direcciones IP del sitio buscado, se mostrarán de forma correcta.
- La resolución inversa también debe funcionar.

Configuración del cliente

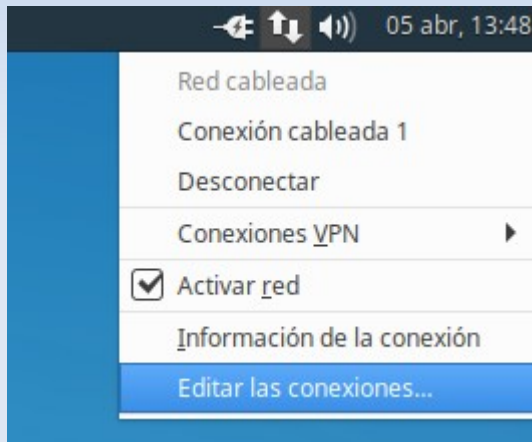
- El servidor DNS se puede asignar a los clientes automáticamente, a través del protocolo DHCP.
- Editamos el fichero `/etc/dhcp/dhcpd.conf` y añadimos la IP de nuestro servidor DNS.

```
GNU nano 2.7.4           Fichero: /etc/dhcp/dhcpd.conf           Modificado
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers 192.168.100.1;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

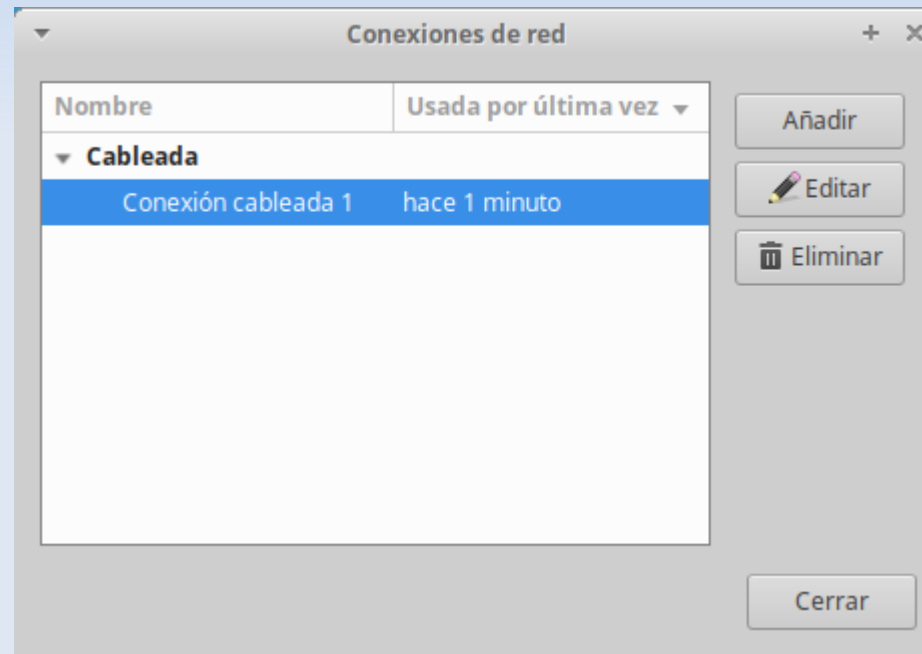
Configuración del cliente

- En Ubuntu, pinchamos sobre el icono de la red
-> Editar las conexiones.



Configuración del cliente

- Seleccionamos la conexión de cableada y la editamos.



Configuración del cliente

- En la pestaña Ajustes IPV4 comprobamos que el método sea automático (DHCP).

Editando Conexión cableada 1

Nombre de la conexión: Conexión cableada 1

General Cableada Seguridad 802.1x DCB Ajustes de IPv4 Ajustes de IPv6

Método: Automático (DHCP)

Dirección

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace

Añadir

Eliminar

Servidores DNS adicionales:

Dominios de búsqueda adicionales:

ID del cliente DHCP:

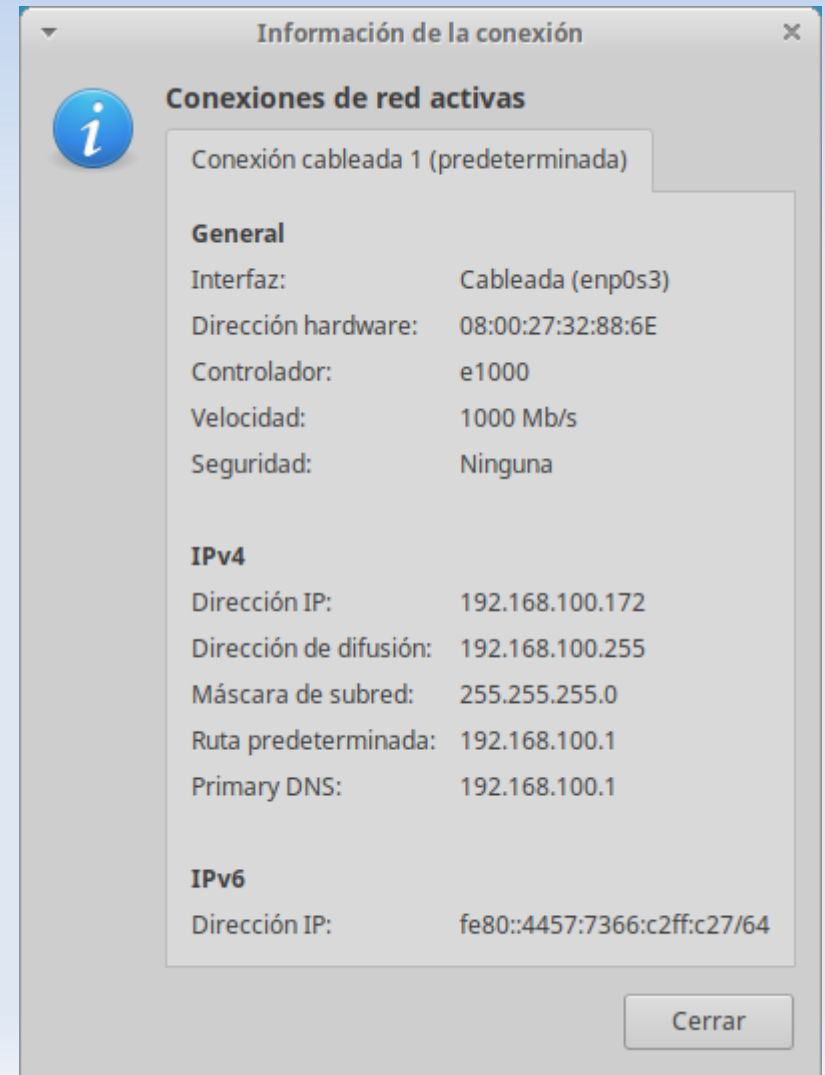
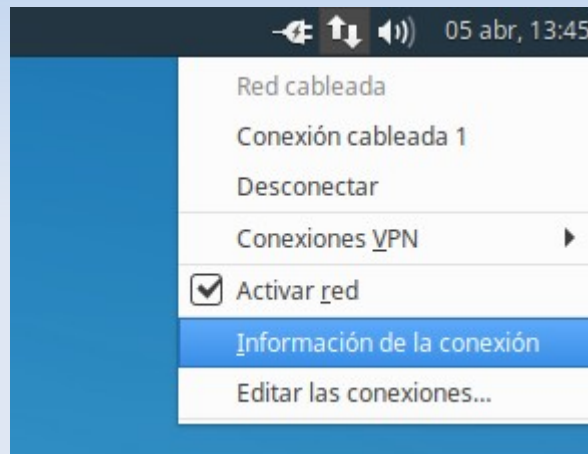
☐ Requiere dirección IPv4 para que esta conexión se complete

Rutas...

Cancelar Guardar

Configuración del cliente

- Comprobamos que tenemos configuración de red.



Verificación de la resolución

- Abrimos una consola del cliente y verificamos la resolución de nombres.

```
eva@eva-VirtualBox:~$ nslookup www.debian.org
Server:         127.0.1.1
Address:        127.0.1.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.debian.org
Address: 130.89.148.14
Name:   www.debian.org
Address: 5.153.231.4

eva@eva-VirtualBox:~$ nslookup 130.89.148.14
Server:         127.0.1.1
Address:        127.0.1.1#53

Non-authoritative answer:
14.148.89.130.in-addr.arpa      name = klecker4.snt.utwente.nl.

Authoritative answers can be found from:
```